



Métodos Cuantitativos Aplicados a la Investigación

Probabilidad e inferencia estadística

Luis Chávez¹

¹Departamento de Economía

Lima, 2026

Contenido

1. Fundamentos

1.1 Eventos

1.2 Probabilidad

2. Variables aleatorias

2.1 Variables discretas y continuas

2.2 Distribuciones conocidas

3. Distribuciones muestrales

4. Estimación

4.1 Estimación puntual

4.2 Intervalos de confianza

5. Pruebas de hipótesis

Fundamentos

Definición 1

Un **experimento aleatorio** es un proceso o acción cuyos resultados posibles (espacio muestral, Ω) no se pueden predecir con certeza, incluso si se repite bajo las mismas condiciones.

Eventos

Definición 2

Un **evento** A es todo aquel subconjunto del espacio muestral.

Eventos triviales

Un evento **imposible** se denota por $\emptyset$ mientras que un evento **seguro** se denota por Ω .

Definición 3

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** o disjuntos si $A \cap B = \emptyset$.

Ejemplo 1

Se seleccionan al azar 3 pobladores de la comunidad de Ccochaccasa (Huancavelica) para conocer su preferencia entre la conservación del agua y la explotación de oro por parte de la Unidad Minera Julcani. Defina Ω y algunos eventos.

Eventos

Operaciones:

- La **unión** de dos eventos A y B , $A \cup B$, es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a A o a B , o a ambos.
- La **intersección** de dos eventos A y B , $A \cap B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen simultáneamente a A y a B .
- La **diferencia** entre dos eventos A y B , $A - B$ o $A \setminus B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen a A pero no a B .
- La **diferencia simétrica** de dos eventos A y B , $A \triangle B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen a A o a B , pero no a ambos simultáneamente.
- El **complemento** de un evento A , A^c o A' , es el evento formado por todos los resultados de Ω que no pertenecen a A .

Eventos

Reglas de conteo:

- **Principio de la suma:** si una tarea puede realizarse de m formas o de n formas mutuamente excluyentes, entonces puede realizarse de $m + n$ formas.
- **Principio de la multiplicación:** si una tarea consta de dos etapas con m y n posibilidades, respectivamente, entonces puede realizarse de $m \times n$ formas.
- **Permutaciones:** número de ordenamientos de n elementos:

$$P(n) = n! \quad (1)$$

- **Variaciones:** selección ordenada de r elementos de un conjunto de n :

$$V(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (2)$$

- **Combinaciones:** selección sin importar el orden:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!} \quad (3)$$

Ejemplo 2

El GORE Junín evalúa seis proyectos, $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Se sabe que los proyectos de saneamiento son $A = \{P_1, P_3, P_5\}$ y los proyectos con inversión mayor a S/ 1'000,000 son $B = \{P_2, P_3, P_6\}$. Determine:

- a) A' .
- b) $A \cup B$.
- c) $A \cap B$.
- d) El número de formas de seleccionar los dos proyectos con mayor prioridad para financiamiento.

Definición 4

Si un experimento aleatorio puede producir N resultados posibles, todos igualmente probables, y exactamente n de estos resultados favorecen al evento A , entonces la **probabilidad clásica** del evento A se define por

$$P(A) = \frac{n}{N} \quad (4)$$

Axiomas (Kolmogórov)

1. $0 \leq P(A) \leq 1$: toda probabilidad está entre 0 y 1.
2. $P(\Omega) = 1$: el espacio muestral siempre ocurre.
3. $P(\emptyset) = 0$: el evento imposible no ocurre.

Probabilidad

Reglas:

- Aditividad: dados los eventos A y B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (5)$$

Si los eventos son mutuamente excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (6)$$

- Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos colectivamente exhaustivos,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(\Omega) = 1 \quad (7)$$

Definición 5

Un conjunto de eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ constituye una **partición del espacio muestral** si son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, es decir,

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j \quad (8)$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \quad (9)$$

Definición 6

La **probabilidad condicional**, la probabilidad A dado B , se define como:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (10)$$

Ejemplo 3

Una consultora de proyectos evalúa el comportamiento del riesgo en distintos tipos de proyectos de inversión financiados por una entidad pública. Se tiene una muestra de 153 proyectos según su tipo y nivel de riesgo estimado, obteniéndose:

Tipo de proyecto	Bajo riesgo	Riesgo medio	Alto riesgo	Total
Expansión de planta	12	18	5	35
Modernización tecnológica	20	15	6	41
Nuevos productos	8	22	14	44
Infraestructura logística	10	14	9	33
Total	50	69	34	153

Analizar posibilidades entre el tipo de proyecto y el nivel de riesgo asumido.

Regla de multiplicación:

- Eventos dependientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B \mid A) \quad (11)$$

- Eventos independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) \quad (12)$$

Definición 7

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una partición de Ω , entonces para cualquier evento B , la **probabilidad total** se define por

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i) P(A_i) \quad (13)$$

Teorema de Bayes

Si $B_1, B_2, \dots, B_k$ constituyen una partición del espacio muestral Ω , con $P(B_i) \neq 0$, entonces para cualquier evento A con $P(A) \neq 0$,

$$P(B_r | A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)}, \quad \forall r = 1, \dots, k \quad (14)$$

y equivalentemente:

$$P(B_r | A) = \frac{P(B_r) P(A | B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i) P(A | B_i)}, \quad \forall r = 1, \dots, k \quad (15)$$

Ejemplo 4

Una empresa manufacturera evalúa tres planes de producción, los cuales difieren en costos operativos y calidad del producto, medida por la probabilidad de defectos. Por restricciones de capacidad, los planes P_1 , P_2 y P_3 se utilizan en el 30 %, 20 % y 50 % de la producción, respectivamente:

$$P(P_1) = 0.30, \quad P(P_2) = 0.20, \quad P(P_3) = 0.50$$

Las probabilidades de defecto asociadas son $P(D | P_1) = 0.01$, $P(D | P_2) = 0.03$ y $P(D | P_3) = 0.02$. Dado un producto defectuoso, se busca identificar el plan de producción más probable de haber sido utilizado, como parte del análisis de desempeño del proyecto.

Variables aleatorias

Variables discretas y continuas

Definición 8

Una **variable aleatoria** es aquella función que asigna un único valor al resultado de cada experimento/procedimiento aleatorio. Sea X la función en Ω definida por $X(\omega)$. El dominio de la función es el espacio muestral Ω y el rango, definido por R_X , es un subconjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Es decir,

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow R_X \subseteq \mathbb{R} \\ \omega &\longrightarrow X(\omega) \end{aligned} \tag{16}$$

Variables discretas y continuas

Ejemplo 5

Considere el experimento aleatorio de seleccionar un proyecto de inversión del GORE Junín, $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Sea X la v.a que representa el monto de inversión (en millones de soles) del proyecto seleccionado. Luego,

ω	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
$X(\omega)$	0.8	1.5	2.3	0.9	0.7	1.8

Es decir, $R_X = \{0.7, 0.8, 0.9, 1.5, 1.8, 2.3\}$.

Variables discretas y continuas

Nota

Una v.a. es **discreta** (discontinua) si admite un número finito o infinito numerable de valores, mientras que una v.a. es **continua** si admite infinitos valores (no numerables) dentro de un rango.

Variables discretas y continuas

Definición 9

La **distribución de probabilidad** de una v.a discreta X es aquella función o modelo teórico que asigna a cada valor posible, x , una probabilidad, $p(x)$; es decir, es el modelo teórico que permite tabular el conjunto de pares $\{x, p(x)\}$.

Variables discretas y continuas

Definición 10

El modelo teórico de una v.a. discreta X está dado por su **función de probabilidad** o función de cuantía o función masa de probabilidad, definida por:

$$p(x) = P(X = x) = \sum_{\omega: X(\omega)=x} P(\omega), \quad x \in R_X \quad (17)$$

donde

$$\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$$

$$0 \leq p(x) \leq 1, \quad \forall x \in R_X$$

Variables discretas y continuas

Definición 11

Función de distribución acumulada La **función de distribución acumulada** (FDA) de una v.a discreta X se define como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t), \quad x \in \mathbb{R} \quad (18)$$

donde $p(t) = P(X = t)$ es la función de probabilidad. La FDA satisface:

$$0 \leq F(x) \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$F(x)$ es no decreciente

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

Variables discretas y continuas

Ejemplo 6

Variable aleatoria discreta: probabilidad puntual El GORE selecciona al azar un proyecto de inversión del conjunto $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Se sabe que los proyectos de alto riesgo son $B = \{P_2, P_6\}$. Sea X la variable aleatoria que indica si el proyecto es de alto riesgo:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si el proyecto es de alto riesgo} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$p(X = 1) = P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 0) = P(B') = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Variables discretas y continuas

El **valor esperado o esperanza matemática** de una v.a discreta se define como:

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} xp(x) \quad (19)$$

La **varianza** de una v.a discreta se define como:

$$Var(X) = \sum_{x \in R_X} (x - E(X))^2 p(x) \quad (20)$$

equivalentemente,

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (21)$$

Variables discretas y continuas

Definición 12

El modelo teórico de una variable aleatoria continua X está dado por su **función de densidad de probabilidad**, denotada por $f(x)$, la cual satisface:

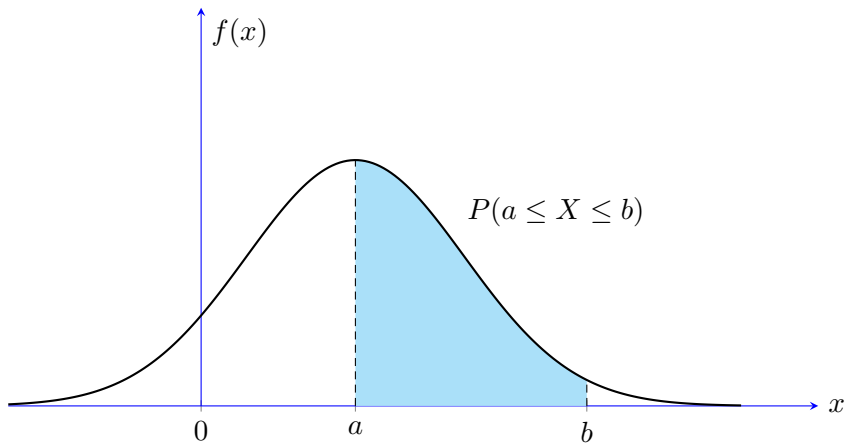
$$f(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R} \quad (22)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad (23)$$

La probabilidad de que X tome valores en el intervalo $[a, b]$ está dada por

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad (24)$$

Variables discretas y continuas



Variables discretas y continuas

Definición 13

La **función de distribución acumulada** (FDA) de una variable aleatoria continua X se define por

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad x \in \mathbb{R} \quad (25)$$

Esta función satisface:

$$0 \leq F(x) \leq 1 \quad (26)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 \quad (27)$$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) \quad (28)$$

Variables discretas y continuas

Ejemplo 7

La v.a X mide el tiempo (en horas) que un niño dedica a realizar sus tareas. Su función de densidad de probabilidad está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{12}(1 + x^2), & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se pide:

- a) Calcular la FDA.
- b) Calcular $P(X < 2)$.

Variables discretas y continuas

La **esperanza matemática** de una v.a continua se define como:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (29)$$

La **varianza** de una v.a continua se define como:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \quad (30)$$

equivalentemente,

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (31)$$

Distribuciones conocidas

Definición 14

Una v.a discreta X sigue una **distribución de Bernoulli**, $X \sim Be(p)$, si solo puede tomar dos valores excluyentes (E o F), donde $X = 1$ representa el éxito con probabilidad $p \in (0, 1)$ y $X = 0$ el fracaso.

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\} \quad (32)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (33)$$

Distribuciones conocidas

Para $X \sim \text{Be}(p)$:

$$E(X) = \sum_{x=0}^1 x P(X = x) = p \quad (34)$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^1 x^2 P(X = x) = p$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1 - p) \end{aligned} \quad (35)$$

Distribuciones conocidas

Definición 15

Una v.a discreta X sigue una **distribución binomial**, $X \sim B(n, p)$, si cuenta el número de éxitos en n ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito p .

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n \quad (36)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} & 0 \leq x < n \\ 1, & x \geq n \end{cases} \quad (37)$$

Distribuciones conocidas

Para $X \sim B(n, p)$:

$$E(X) = np \quad (38)$$

$$E(X^2) = np(1 - p) + (np)^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= np(1 - p) + (np)^2 - (np)^2 \\ &= np(1 - p) \end{aligned} \quad (39)$$

Definición 16

Una v.a discreta X sigue una **distribución de Poisson**, $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, si cuenta el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio, donde $\lambda > 0$ es la tasa promedio de ocurrencias.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots \quad (40)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (41)$$

Distribuciones conocidas

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} \\ &= \lambda \end{aligned} \tag{42}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \lambda + \lambda^2 \\ \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 \\ &= \lambda \end{aligned} \tag{43}$$

Distribuciones conocidas

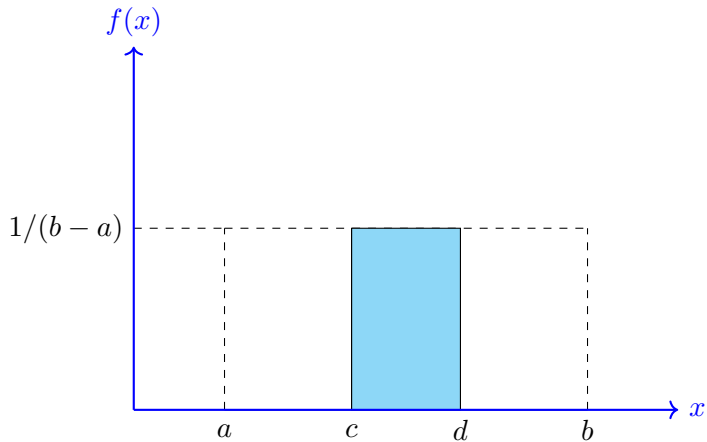
Definición 17

Una v.a continua X sigue una **distribución uniforme** en el intervalo $[a, b]$, $X \sim U(a, b)$, si todos los valores en dicho intervalo son igualmente probables. Se denota:

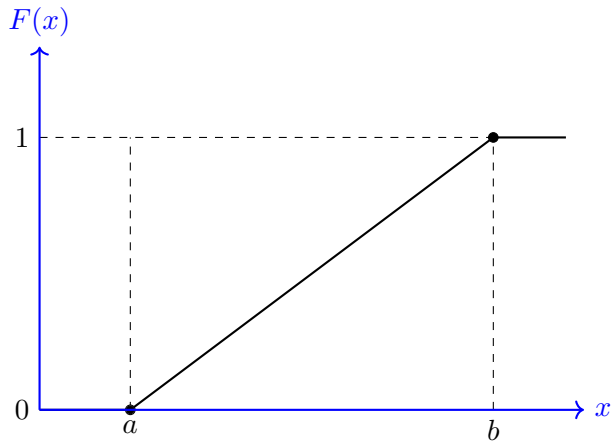
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases} \quad (44)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (45)$$

Distribuciones conocidas



Distribuciones conocidas



Distribuciones conocidas

Para $X \sim U(a, b)$:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad (46)$$

$$E(X^2) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned} \quad (47)$$

Distribuciones conocidas

Definición 18

Una v.a continua X sigue una **distribución normal** si su distribución tiene forma de campana. Se denota:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

donde μ es la media y σ^2 la varianza.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (48)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad (49)$$

Distribuciones conocidas

Definición 19

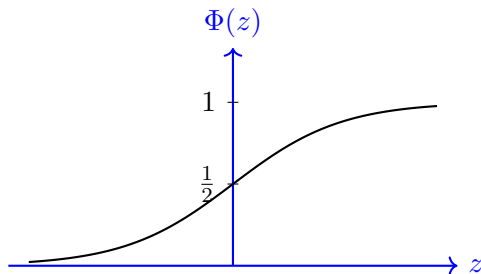
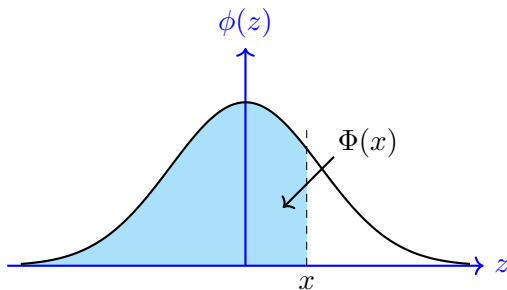
Distribución Z Si $X \sim N(\mu, \sigma)$, la **variable aleatoria estándar**:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (50)$$

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad -\infty < z < \infty \quad (51)$$

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt, \quad -\infty < z < \infty \quad (52)$$

Distribuciones conocidas



Distribuciones conocidas

Ejemplo 8

El costo de inversión inicial de proyectos de infraestructura vial financiados por un programa público sigue una distribución normal con media de S/60 millones y desviación estándar de S/10 millones.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un proyecto seleccionado al azar requiera una inversión inferior a S/25 millones?
- b) Si el 5 % de los proyectos con mayor costo requieren una evaluación financiera adicional por parte del MEF, ¿a partir de qué costo de inversión debe aplicarse dicha evaluación?

Distribuciones muestrales

Definición 20

Dada una población con media μ y varianza σ^2 , una **muestra aleatoria simple** de tamaño n es el conjunto de v.a $X_1, X_2, \dots, X_n$ que verifican:

1. Independencia.
2. Una distribución idéntica.

Distribuciones muestrales

Definición 21

Una **distribución muestral** es la distribución de probabilidad que resulta de una estadística calculada a partir de todas las posibles muestras de tamaño n extraídas de una población.

Distribución muestral

Definición 22

Sea X una v.a con media μ y varianza σ^2 . Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde las variables X_i son independientes e idénticamente distribuidas (iid). La **media muestral** se define como

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (53)$$

La distribución muestral de la media satisface:

$$E(\bar{X}) = \mu \quad (54)$$

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (55)$$

Distribución muestral

$$\begin{aligned}E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \frac{1}{n}E(X_1) + \cdots + \frac{1}{n}E(X_n) = \frac{1}{n}\mu + \cdots + \frac{1}{n}\mu \\&= \mu\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_1) + \cdots + \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_n) \\&= \frac{1}{n^2}\sigma^2 + \cdots + \frac{1}{n^2}\sigma^2 \\&= \frac{\sigma^2}{n}\end{aligned}$$

Distribución muestral

Ejemplo 9

Un proyecto de drenaje pluvial contempla 4 calles. El caudal máximo que pueden conducir los colectores pluviales en cada una es de 25.2, 35.3, 38.2 y 29.1 L/s, respectivamente.

- a) Hallar la media y varianza poblacional.
- b) Si se selecciona (con reemplazo) muestras de tamaño $n = 2$, hallar el número de muestras, la media muestral de cada una.
- c) Comparar los parámetros con la media y varianza de las medias muestrales.

Distribución muestral

TCL

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde las variables son independientes e idénticamente distribuidas, con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Entonces, cuando $n \rightarrow \infty$,

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (56)$$

En consecuencia, para n suficientemente grande,

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (57)$$

Distribución muestral

Factor de corrección

$Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$ es válida cuando el muestreo es con o sin reemplazo en poblaciones infinitas o cuando el muestreo es con reemplazo en población finita N . Si el muestreo es sin reemplazo en una población finita N ,

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N - n}{N - 1} \right) \quad (58)$$

El término $(N - n)/(N - 1)$ se denomina **factor de corrección para población finita**, el cual converge a 1 conforme $N \rightarrow \infty$ (Córdova, 2003).

Distribución muestral

Ejemplo 10

En la construcción de un puente, una planta dosificadora produce concreto cuyo contenido de cemento (en kg/m^3) se distribuye normalmente con $\sigma = 20 \text{ kg}/\text{m}^3$. La media μ debe mantenerse correctamente calibrada para garantizar la resistencia del concreto.

- a) La planta se considera correctamente calibrada si el 1 % de las mezclas producidas contienen más de $546.6 \text{ kg}/\text{m}^3$ de cemento. Hallar μ .
- b) Con la planta correctamente calibrada, se implementa un control de calidad. Cada hora se seleccionan 4 muestras de concreto. Si $\bar{X} \notin [480, 520] \text{ kg}/\text{m}^3$, la producción se detiene para recalibrar la planta. ¿Cuál es la probabilidad de detener la producción cuando la planta está correctamente calibrada?
- c) Si la planta está correctamente calibrada, ¿qué n se requiere para que la probabilidad de que la media muestral sea, como máximo, $490.2 \text{ kg}/\text{m}^3$ sea igual a 0.025?

Distribución muestral

Definición 23

Sea $X \sim Be(p)$, donde la probabilidad de éxito es $P(X = 1) = p$. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde las X_i son iid. La **proporción muestral** (de éxitos) se define como

$$\hat{P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (59)$$

La distribución muestral de la proporción satisface:

$$E(\hat{P}) = p \quad (60)$$

$$\text{Var}(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n} \quad (61)$$

Distribución muestral

$$\begin{aligned}E(\hat{P}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p \\&= p \\Var(\hat{P}) &= Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n p(1-p) \\&= \frac{p(1-p)}{n}\end{aligned}$$

Distribución muestral

Ejemplo 11

Un programa de inversión pública evalúa 4 proyectos de infraestructura. Se considera como éxito que el proyecto cumpla con el cronograma establecido. De los 4 proyectos evaluados, los resultados fueron 1, 0, 1 y 1.

- a) Hallar la proporción poblacional de proyectos que cumplen el cronograma y su varianza.
- b) Si se seleccionan (con reemplazo) muestras de tamaño $n = 2$, hallar el número de muestras y la proporción muestral de cada una.
- c) Comparar la proporción poblacional con la media y varianza de las proporciones muestrales.

Distribución muestral

Teorema de De Moivre-Laplace

Si n es lo suficientemente grande, la v.a

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} = \frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (62)$$

donde $Y = \sum X_i \sim B(n, p)$ es el número de éxitos en n ensayos Bernoulli. Entonces, para n grande:

$$\hat{P} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \quad (63)$$

Distribución muestral

Factor de corrección

Si la población es finita de tamaño N y el muestreo es sin reposición,

$$Var(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \quad (64)$$

Si $N \rightarrow \infty$, el factor de corrección tiende a la unidad.

Distribución muestral

Definición 24

Sea X una v.a. con media μ y varianza σ^2 . Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde las variables X_i son iid. La **varianza muestral** se define como

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (65)$$

La distribución muestral de la varianza satisface

$$E(S^2) = \sigma^2 \quad (66)$$

Es decir, S^2 es un estimador insesgado de la varianza poblacional.

Distribución muestral

Ejemplo 12

Un proyecto de rehabilitación de carreteras evalúa 5 tramos. El espesor de la capa asfáltica (en cm) medido en cada tramo es 7.8, 8.2, 8.5, 7.5 y 8.0. Se pide:

- a) Hallar la media y la varianza poblacional.
- b) Si se seleccionan (con reemplazo) muestras de tamaño $n = 2$, hallar el número de muestras y la varianza muestral de cada una.
- c) Comparar la varianza poblacional con el promedio de las varianzas muestrales.

Distribución muestral

Distribución de la varianza muestral

Si la población es normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad (67)$$

Distribución muestral

Definición 25

Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, donde σ^2 es **desconocida**. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde las X_i son iid. Para $\bar{X}$ y S^2 independientes (Teorema de Cochran/Fisher), si la población es normal y σ es desconocida:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad (68)$$

donde t_{n-1} es la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad. Cuando $n \rightarrow \infty$, $t_{n-1} \xrightarrow{d} N(0, 1)$, ya que $S^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$ (consistencia).

Estimación

Estimación puntual

Definición 26

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una población con distribución $f(x, \theta)$, donde θ el parámetro desconocido. Se denomina **estimador puntual** del parámetro a cualquier v.a $\hat{\theta} = H(X_1, \dots, X_n)$, cuyo valor numérico $\hat{\theta}_0$ proporciona una **estimación** de θ .

Estimación puntual

Propiedades de los estimadores

1. Se dice que $\hat{\theta}$ es un estimador **insesgado** si

$$E(\hat{\theta}) = \theta \quad (69)$$

2. Se dice que $\hat{\theta}$ es un estimador **eficiente** si tiene la menor varianza.

Estimación puntual

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una población con distribución $f(x, \mu, \sigma^2)$, entonces:

- $E(\bar{X}) = \mu.$
- $E(\bar{P}) = p.$
- $E(S^2) = \sigma^2.$

Estimación puntual

Ejemplo 13

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n de una población con distribución de Bernoulli $Be(p)$. Considere los siguientes estadísticos:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-2} X_i + 2X_{n-1} \right)$$

Determine:

- a) ¿Cuáles de los estadísticos son estimadores insesgados del parámetro p ?
- b) Entre los estimadores insesgados, ¿cuál tiene la menor varianza?

Intervalos de confianza

Definición 27

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una población con distribución $f(x, \theta)$, donde el estimador del parámetro $\hat{\theta}$ tiene distribución conocida. Dado el nivel de confianza $1 - \alpha$, si a partir de la distribución de $\hat{\theta}$ se puede encontrar las v.a $A = H_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ y $B = H_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ tal que

$$P[A \leq \theta \leq B] = 1 - \alpha \quad (70)$$

entonces, el intervalo aleatorio $[A, B]$ es el **intervalo estimador** del parámetro θ con probabilidad $1 - \alpha$ y el intervalo numérico $[a, b]$ es el **intervalo de confianza** del $(1 - \alpha)100\%$ para θ (Córdova, 2003).

Intervalos de confianza

Definición 28

De (56), dado el valor de $1 - \alpha$ y σ conocido, se puede construir el intervalo

$$P\left[-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2}\right] = 1 - \alpha$$

Luego, el **intervalo de confianza para la media** μ será:

$$P\left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1 - \alpha \quad (71)$$

donde $\bar{x}$ es un valor de la v.a $\bar{X}$.

Intervalos de confianza

Cuando σ es **desconocido** pero la población es normal, dado el valor de $1 - \alpha$, de (68) se puede construir el intervalo

$$P \left[-t_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{1-\alpha/2} \right] = 1 - \alpha$$

Luego, el **intervalo de confianza para la media** μ será:

$$P \left[\bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] = 1 - \alpha \quad (72)$$

donde $\bar{x}$ y s son valores de las v.a $\bar{X}$ y S , respectivamente.

Intervalos de confianza

Definición 29

De (62), dado el valor de $1 - \alpha$, se puede construir el intervalo

$$P \left[-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq z_{1-\alpha/2} \right] = 1 - \alpha$$

Luego, el **intervalo de confianza para la proporción** p será

$$P \left[\hat{p} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right] = 1 - \alpha \quad (73)$$

donde $\hat{p}$ es un valor observado de la variable aleatoria $\hat{P}$.

Intervalos de confianza

Definición 30

DE (67), dado el valor de $1 - \alpha$, se puede construir el intervalo

$$P \left[\chi_{\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2 \right] = 1 - \alpha$$

Luego, el **intervalo de confianza para la varianza σ^2** será

$$P \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right] = 1 - \alpha \quad (74)$$

donde s^2 es un valor observado de la variable aleatoria S^2 .

Pruebas de hipótesis

Pruebas de hipótesis

Definición 31

Una **hipótesis estadística** es aquella conjetura sobre la forma/tipo de distribución de una población o sobre el valor(es) que adopta(n) el(los) parámetro(s) de una o más poblaciones (Córdova, 2003).

Pruebas de hipótesis

Conjeturas:

- Hipótesis nula (H_0): afirmación de que un parámetro está relacionado a un valor determinado a través de “ = ”, “ $\leq$ ” o “ $\geq$ ”.
- Hipótesis alterna (H_1): es la afirmación contraria a la hipótesis nula a través de “ $\neq$ ”, “ $<$ ” o “ $>$ ”.

Pruebas de hipótesis

Ejemplo 14

Una entidad pública afirma que el tiempo promedio de formulación de los proyectos de inversión es de 120 días. Un auditor desea verificar si, después de implementar una nueva metodología de planificación, el tiempo promedio ha cambiado.

Pruebas de hipótesis

Definición 32

Un **estadístico de prueba** es aquel valor que se utiliza para tomar la decisión sobre la hipótesis nula, y se calcula convirtiendo al estadístico muestral en una puntuación con el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera (Triola, 2021).

Pruebas de hipótesis

Parámetro	Distribución	Requisitos	Estadístico de prueba
p	z	$np \geq 5$ y $n(1 - p) \geq 5$	$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1 - p)/n}}$
μ	t	σ desconocida y población aprox. normal, o σ desconocida y $n > 30$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$
μ	z	σ conocida y población aprox. normal, o σ conocida y $n > 30$	$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$
σ^2	χ^2	La población debe seguir una distribución normal.	$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma^2}$

Pruebas de hipótesis

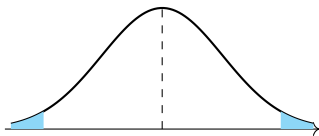
Definición 33

La **región crítica** o región de rechazo es el área que conduce a rechazar la hipótesis nula, la cual se puede situar en las dos colas extremas (bilateral), en la cola izquierda o cola derecha.

Valores críticos

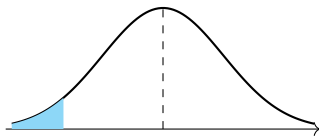
Los valores críticos separan la región crítica de la región de no rechazo.

Pruebas de hipótesis



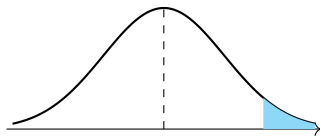
$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Prueba bilateral



$$H_1 : \theta < \theta_0$$

Cola izquierda



$$H_1 : \theta > \theta_0$$

Cola derecha

Pruebas de hipótesis

Pasos según Triola (2021):

1. Identificar la afirmación que se va a someter a prueba y expresarla en forma simbólica.
2. Indique la forma simbólica que debe ser verdadera cuando la afirmación original es falsa.
3. Definir la hipótesis alterna, aquella afirmación que no tiene igualdad, y la hipótesis nula.
4. Elegir el nivel de significancia.
5. Identificar el estadístico de prueba.
6. Hallar **i)** el p-valor (*p-value*), o **ii)** el(los) valor(es) crítico(s).
7. Establecer una decisión (rechazar o no rechazar H_0) y conclusión.

Pruebas de hipótesis

Tipos de errores:

Decisión	Estado real	
	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error tipo I (α)	Decisión correcta
No rechazar H_0	Decisión correcta	Error tipo II (β)

Pruebas de hipótesis

Ejemplo 15

El MTC afirma que el tiempo promedio de espera de los usuarios en los paraderos del sistema de transporte público de Huancayo es de 12 minutos. Indecopi sospecha que, debido a la reducción reciente en la frecuencia de las unidades, el tiempo de espera real es mayor al reportado por el Ministerio. Para verificar ello, Indecopi toma una muestra aleatoria de 40 usuarios en distintos paraderos y horarios, registrando su tiempo de espera. Se obtiene un tiempo promedio de 13.5 minutos, con una desviación estándar de 4 minutos. Utilizando $\alpha = 5\%$, ¿existe evidencia suficiente para afirmar que el tiempo de espera promedio real es mayor al que reporta el MTC?

Ejemplo 16

Considere el fichero [cuaderno10.ipynb](#) y replique los contenidos temáticos. Interprete adecuadamente cada uno de los resultados.

References

- Córdova, M. (2003). *Estadística descriptiva e inferencial: aplicaciones*. Editorial Moshera, 5 edition.
- Triola, M. F. (2021). *Elementary Statistics*. Pearson, 14 edition.